作業一:經典影像處理

Part A

A1 卷積

$$I=\begin{bmatrix}10&10&10&80&80\\10&10&10&80&80\\10&10&10&80&80\\10&10&10&80&80\\10&10&10&80&80\end{bmatrix}\quad K=\frac{1}{9}\begin{bmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{bmatrix}$$

(a)

行1：$3\times(10+10+10)/9=10$

行2：$3\times(10+10+80)/9=33.33$

行3：$3\times(10+80+80)/9=56.67$

$$\Rightarrow\begin{bmatrix}10&33.33&56.67\\10&33.33&56.67\\10&33.33&56.67\end{bmatrix}$$ ※

(b) 均質濾波會把鄰近像素做算術平均，

當濾波滑過邊緣時，邊緣兩側高低值像素被強行混合。

如題第三、四行存在一個從10到80的階梯化邊緣，

經平均後變成33.33、56.67的平緩過渡斜坡，因此邊緣看起來變模糊。

A2 窗寬窗位

已知

window Level $L=40$

window Width $W=400$

靈範圍

$$\left[L-\frac{W}{2},\ L+\frac{W}{2}\right]=[-160,240]$$

(a)

$$g\begin{cases}0 & HU\le -160\\ 255\dfrac{HU+160}{400} & -160<HU<240\\ 255 & HU\ge 240\end{cases}$$

(b) $HU=-1000<-160\Rightarrow 0$

$HU=0\quad 255\dfrac{0+160}{400}=102$

$HU=40\quad 255\dfrac{40+160}{400}=127.5\Rightarrow 128$

$HU=300>240\Rightarrow 255$

$HU=1000>240\Rightarrow 255$

結果

HU	灰階值
-1000	0
0	102
40	128
300	255
1000	255

※

A3 直方圖等化

總像素 $N=300$

採用標準公式 $g'=\text{round}(7\times CDF(g))$

灰階	像素	累積像素	$CDF(g)=N(g)/N$	g	CDF	g'
0	100	100	$100/300\approx 0.333$	0	0.3333	2
1	90	190	$190/300\approx 0.6$	1	0.6333	4
2	80	270	$270/300=0.9$	2	0.9000	6
3	0	270	0.9	3	0.9000	6
4	0	270	0.9	4	0.9000	6
5	0	270	0.9	5	0.9000	6
6	30	300	$300/300=1$	6	1.0000	7
7	0	300	1	7	1.0000	7

※

A4 形態學

$$\text{Erosion} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{Dilation} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{Opening} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{closing} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

A5 頻域

(a)

M1 保留中心低頻

屬於 Low-Pass Filter

模糊化：濾除代表邊緣細節的高頻訊號

M2 保留外圍高頻

屬於 High-Pass Filter

強調邊緣：濾除代表背景與平坦區的高強度低頻訊號

(b) 因空間域中的高斯核經傅立葉轉換後仍是高斯函數，會抑制高頻成份、保留低頻成份，所以高斯平滑等同於頻域中的低通濾波。

A6 影像品質

(a) MSE = 100

$$PSNR = 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{MAX^2}{MSE}\right) = 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{255^2}{100}\right) = 10 \cdot \log_{10}(650.25) \approx 28.13\,dB$$ ※

(b) MSE = 25

$$PSNR = 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{255^2}{25}\right) \approx 34.15\,dB$$ ※

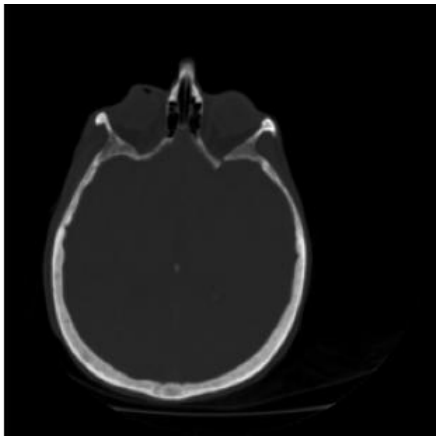
差異量：34.15 − 28.13 = 6.02 dB ※

Part B

B1 載入與檢視

- 執行結果

shape: (256, 256)
dtype: float64
min: 0.0
max: 1.0

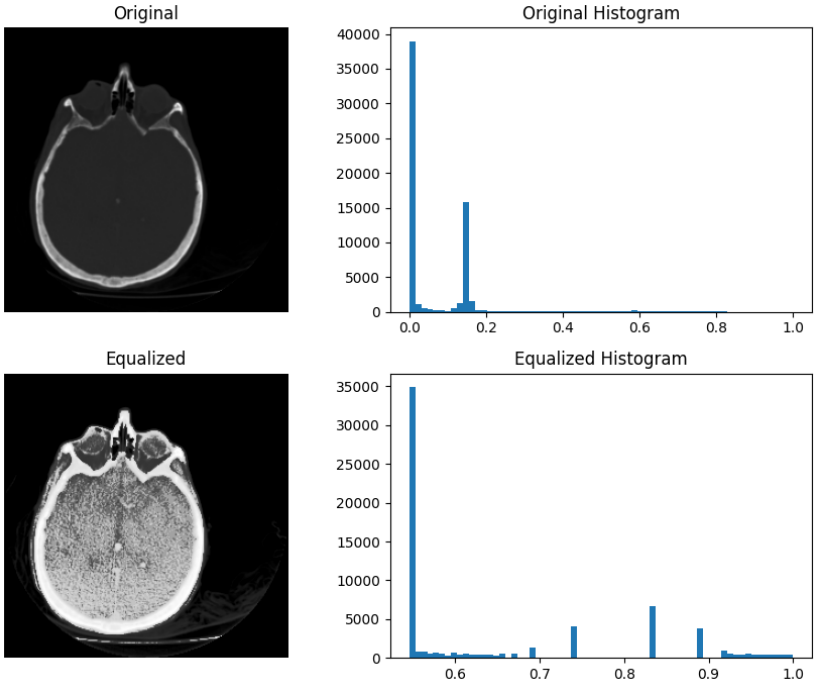


- 觀察結果

影像尺寸為 (256, 256)，資料型態為 float64，像素值範圍為 0.0～1.0。
由影像可觀察到明顯的腦部結構與灰階差異，可作為後續影像增強、濾波及分割處理的基礎。

B2 直方圖等化

- 執行結果



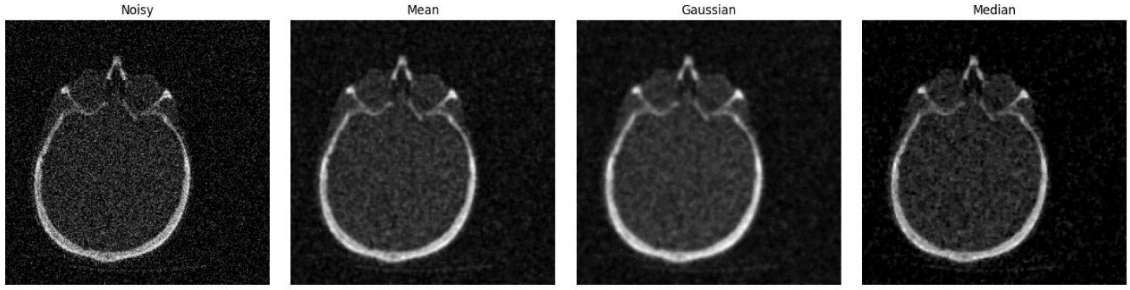
- 觀察結果

直方圖均衡化後，影像的灰階分布較為平均，整體對比度提升，使原本較不明顯的影像細節更加清楚。

B3 去噪比較

- 執行結果

	Method	PSNR (dB)	SSIM
0	Noisy	19.0925	0.1188
1	Mean	25.1125	0.3007
2	Gaussian	25.0394	0.3554
3	Median	27.0675	0.3677

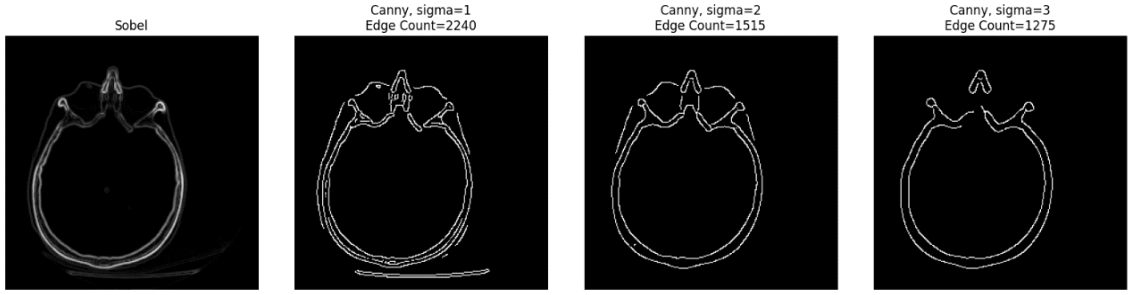


- 觀察結果

加入高斯雜訊後，PSNR 與 SSIM 明顯下降；經三種濾波後皆有改善，其中 Median 的 PSNR（27.0675 dB）與 SSIM（0.3677）最高，去噪效果最佳。

B4 邊緣偵測

- 執行結果

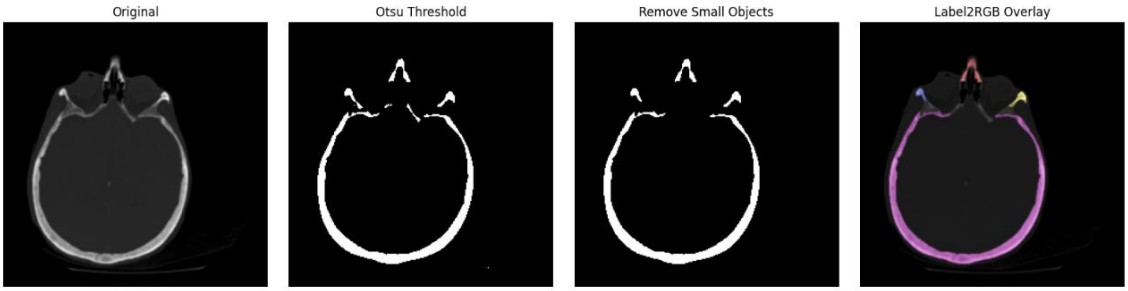


- 觀察結果

Canny 透過平滑與邊緣偵測找出影像輪廓；當 sigma 從 1 增加到 3 時，Edge Count 由 2240 降至 1275，表示細小邊緣逐漸減少。

B5 分割

- 執行結果

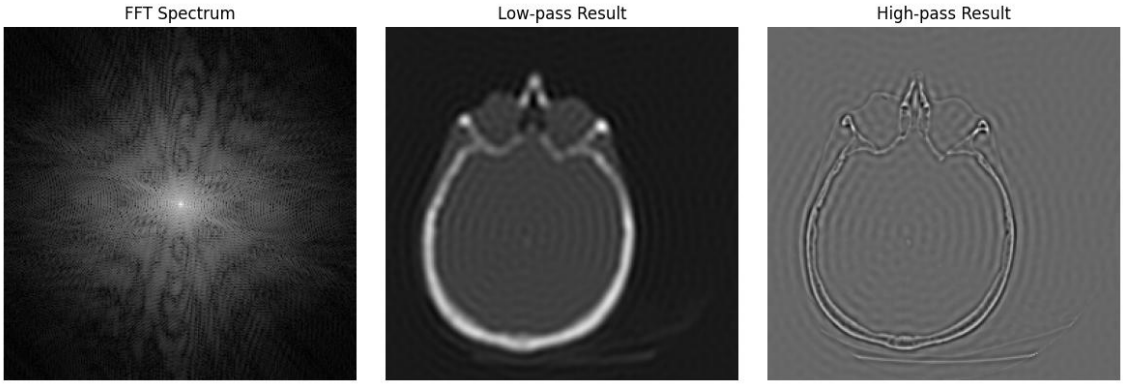


- 觀察結果

經 Otsu 閾值分割後，影像中的顱骨輪廓被明顯分離；再移除小物件後，可減少零散的雜訊區域。最後透過 Label2RGB 將不同區域標記並疊加至原始影像，可清楚觀察分割出的主要結構。

B6 頻域濾波

- 執行結果



- 觀察結果

FFT 頻譜中，中心區域代表低頻成分，外圍則為高頻成分。低通濾波保留主要輪廓與平滑資訊，使影像較模糊；高通濾波強調顱骨邊緣與細節等高頻資訊。

Part C

一、說明你的 pipeline 每一步做什麼、參數怎麼選。

1. 影像增強：Histogram Equalization

- 作法：

將原始視網膜影像轉換為灰階後，使用直方圖均衡化（equalize_hist）重新分配影像的灰階值，使影像的對比度提升，讓後續的雜訊處理與分割更容易進行。

- 參數選擇原因：

equalize_hist 不需要額外設定參數，因此不需人工決定灰階範圍，適合用於提升整體影像對比度。

2. 加入合成雜訊：Gaussian Noise

- 作法：

在增強後的影像上加入高斯合成雜訊，建立已知雜訊程度的測試影像，之後才能以加入雜訊前的影像作為 Ground Truth 進行 PSNR 與 SSIM 評估。

- 參數選擇原因：

使用 var=0.01，模擬中等程度的高斯雜訊；使用 rng=0 固定亂數種子，使每次執行產生相同的雜訊，方便比較實驗結果。

3. 去噪：Median Filter 與 Gaussian Filter

- 作法：

分別使用 Median 與 Gaussian 兩種濾波器處理加入雜訊後的影像，並額外保留 Noisy（未去噪） 作為比較基準。最後利用 PSNR 與 SSIM 比較兩種去噪方法的效果。

- 參數選擇原因：
  - Median： 使用 disk(2)，以半徑 2 的鄰域進行中值濾波，在降低雜訊的同時避免過度破壞邊緣。
  - Gaussian： 使用 sigma=1.5，提供適度的平滑效果，以降低高頻雜訊。
- 選擇方法： 以 SSIM 作為主要選擇依據，最後 Gaussian 的 SSIM = 0.8111，高於 Median 的 0.6156，因此選擇 Gaussian。

4. 量化評估：PSNR / SSIM

- 作法：

將「加入雜訊前的增強影像」作為 Ground Truth，分別計算 Noisy、Median 與 Gaussian 的 PSNR 與 SSIM。

- 參數選擇原因：

data_range=1.0，因為影像像素值經過處理後位於 0～1 範圍，可以直接進行 PSNR 與 SSIM 計算。

- 結果：

Method	PSNR (dB)	SSIM
Noisy	20.29	0.2207
Median	28.80	0.6156
Gaussian	31.64	0.8111

因此選擇 Gaussian，σ = 1.5 作為後續分割的輸入。

5. **影像分割：Otsu Threshold**

- 作法：

將選定的 Gaussian 去噪結果輸入 Otsu 閾值法，自動將影像分為前景與背景。

- 參數選擇原因：

Otsu 會根據影像的灰階分布自動計算最佳閾值，因此不需要人工指定 threshold。本次實驗得到的 Otsu Threshold 為 0.533。

6. **移除小物件：Remove Small Objects**

- 作法：

將 Otsu 分割後的二值影像進行小物件移除，降低零散區域對分割結果的影響。

- 參數選擇原因：

使用 min_size=50，移除面積小於 50 pixels 的區域，使分割結果更加乾淨，同時避免刪除主要結構。

7. **區域標記：Label 與 Label2RGB**

- 作法：

使用 label() 將分割後的不同連通區域分別編號，再利用 label2rgb() 將不同區域以不同顏色顯示，並與去噪後影像疊合。

- 參數選擇原因：

bg_label=0 將背景設定為 0，alpha=0.4 使標記結果與原始影像保持一定程度的透明疊合，方便觀察分割位置。

二、 量化評估

1. 去噪結果分析

本實驗影像尺寸為 1411 × 1411，像素值範圍為 0～0.923。加入高斯合成雜訊後，未去噪影像的 PSNR 為 20.29 dB、SSIM 為 0.2207，顯示雜訊對影像品質及結構相似度造成明顯影響。

Method	PSNR (dB)	SSIM	分析
Noisy	20.29	0.2207	未去噪，影像品質最低
Median	28.80	0.6156	明顯降低雜訊
Gaussian	31.64	0.8111	去噪效果最佳

與未去噪結果相比：

- Median 的 PSNR 提升 8.51 dB； SSIM 提升 0.3949。
- Gaussian 的 PSNR 提升 11.35 dB； SSIM 提升 0.5904。

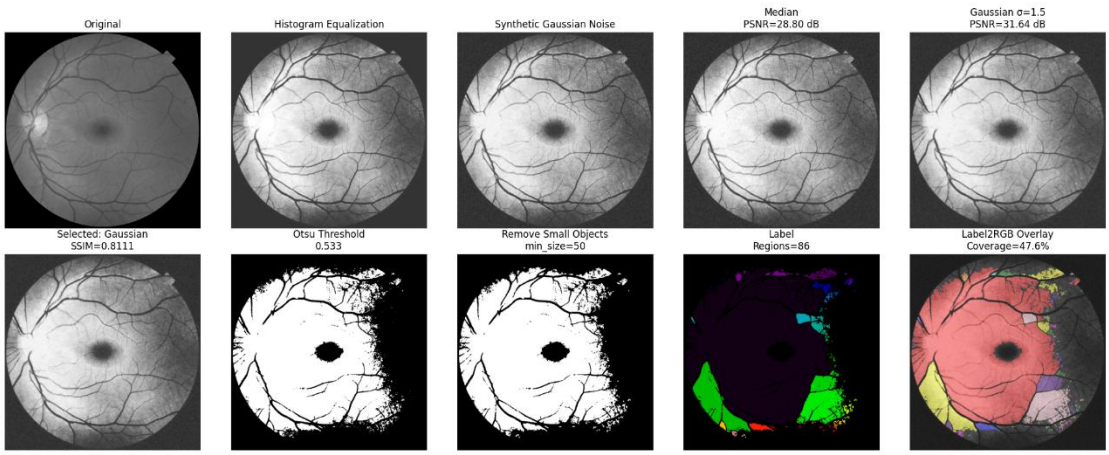
因此 Gaussian 不僅具有較高的 PSNR，也具有較高的 SSIM，代表其在降低雜訊的同時，能較好地維持原始影像的結構資訊。因此選擇 Gaussian，$\sigma = 1.5$ 作為後續分割的輸入。

2. 分割結果分析

經 Gaussian 濾波後，使用 Otsu 自動計算分割閾值，得到 Otsu Threshold = 0.533。經移除小物件後，前景區域的 Foreground Coverage 為 47.6%，表示分割結果中的前景約佔整張影像的 47.6%。

由視覺結果比較可觀察到，Otsu 分割能將影像中的主要高灰階區域分離出來；經 Remove Small Objects 後，可減少零散的小型區域，使主要分割區域更加明顯。最後透過 Label2RGB 將不同連通區域以不同顏色標示，方便觀察分割結果與原始影像的位置對應。

三、 執行結果



```
Image Shape: (1411, 1411)
Image Data Type: float64
Image Range: 0.000 ~ 0.923

============================================
Denoising Evaluation
============================================
Method       | PSNR (dB)    | SSIM
--------------------------------------------
Noisy        | 20.29        | 0.2207
Median       | 28.80        | 0.6156
Gaussian     | 31.64        | 0.8111

============================================
Selected Denoising Method: Gaussian
============================================
Gaussian Sigma: 1.5
Selected PSNR: 31.64 dB
Selected SSIM: 0.8111

============================================
Segmentation Results
============================================
Otsu Threshold: 0.533
Foreground Coverage: 47.6%
Number of Labels: 86
```

四、 實驗討論與心得

我認為這次的小專題讓我更了解影像處理中每個步驟都有不同的應用方式。首先，直方圖均衡化可以提升影像的對比度，讓細節比較明顯，但如果影像本身存在雜訊，也可能一起被放大。加入高斯雜訊後，我覺得可以更清楚比較不同去噪方法的效果。這次實驗中，Gaussian 的 PSNR 為 31.64 dB、SSIM 為 0.8111，都比 Median 好，因此最後選擇 Gaussian 進行後續分割。不過 Gaussian 平滑雖然可以有效降低雜訊，也有可能讓部分細小結構變得比較模糊。Otsu 分割的優點是可以自動決定閾值，不需要人工調整，但我觀察到對比較複雜的醫學影像，分割結果可能還是會受到灰階分布影響。若將其中的去噪或分割步驟改成深度學習方法，我認為可以利用大量影像學習更複雜的特徵，可能得到更好的結果，但需要較多訓練資料與運算資源，而且模型的結果也比較難解釋。

Part D

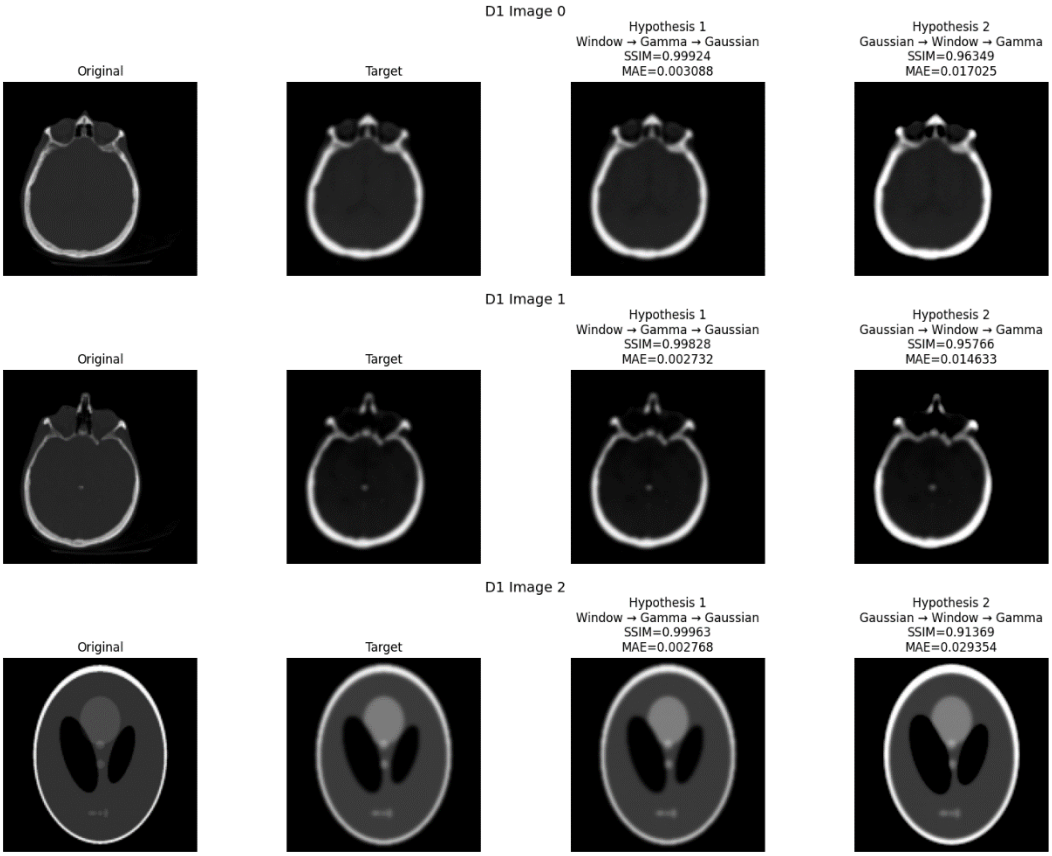
D1：灰階與模糊的先後之謎

1. 推理過程與參數

- 處理順序： Window → Gamma → Gaussian
- Linear Window： lo = 0.15、hi = 0.55
- Gamma： gamma = 0.70
- Gaussian： sigma = 1.2、truncate = 3、mode = 'reflect'
- 以 SSIM ≥ 0.98、MAE ≤ 0.005 作為判斷標準，結果符合要求，因此採用此處理鏈。

2. 假說比較

- 假說一：Window → Gamma → Gaussian
  - 先調整灰階範圍，再進行 Gamma 增強，最後進行 Gaussian 平滑。
  - 與 Target 的結果較為接近，且符合 SSIM、MAE 門檻，因此支持此假說。
- 假說二：Gaussian → Window → Gamma
  - 先進行 Gaussian 平滑，再做灰階調整。
  - Gaussian 會先改變影像邊界與灰階分布，使後續 Window 與 Gamma 的結果產生差異。
  - 與 Target 比較後較不符合，因此排除此假說。



影像	假說一 Window→Gamma→Gaussian	假說二 Gaussian→Window→Gamma
Image 0	SSIM 0.99924/MAE 0.003088	SSIM 0.96349/MAE 0.017025
Image 1	SSIM 0.99828/MAE 0.002732	SSIM 0.95766/MAE 0.014633
Image 2	SSIM 0.99963/MAE 0.002768	SSIM 0.91369/MAE 0.029354

結果分析：本實驗比較兩種可能的影像處理順序。

假說一為 Window → Gamma → Gaussian，假說二為 Gaussian → Window → Gamma。實驗結果顯示，假說一在三張影像皆達到 SSIM ≥ 0.98 且 MAE ≤ 0.005 的判定標準，其中 SSIM 分別為 0.99924、0.99828、0.99963；MAE 分別為 0.003088、0.002732、0.002768。相較之下，假說二的 SSIM 僅為 0.96349、0.95766、0.91369，且 MAE 均超過 0.005，因此不符合目標影像。由此可判定原始影像的處理順序為 **Window → Gamma → Gaussian**。其原因在於 Gaussian 平滑若提前執行，會改變 Window 操作前的灰階值，使飽和區邊界產生不同的灰階過渡；因此增強與平滑的先後順序不可交換。

3. 不可辨識的部分

在影像中灰階較均勻的區域，Target 與不同處理順序所產生的結果在視覺上差異非常小，因此無法僅透過肉眼辨識實際的處理順序。尤其在腦部內部等低對比區域，Gaussian 平滑對影像的影響有限，使不同處理順序可能產生相近的視覺結果。相較之下，灰階快速變化的邊界、Window 飽和區附近及高對比結構才是辨識處理順序的關鍵。因此本實驗需搭配 SSIM、MAE 與邊界灰階剖面進行判斷，而不能只依靠整體視覺觀察。

D2：頻譜上的手術

1. 推理過程與參數

觀察輸入影像可看到明顯條紋，從 Log Spectrum 可找到對應的頻率峰值。因此使用 Gaussian 低通 + Notch Filter。

- Gaussian：σ=24
- Notch 位置：(±7,0)、(0,±12)
- Notch 半徑：1

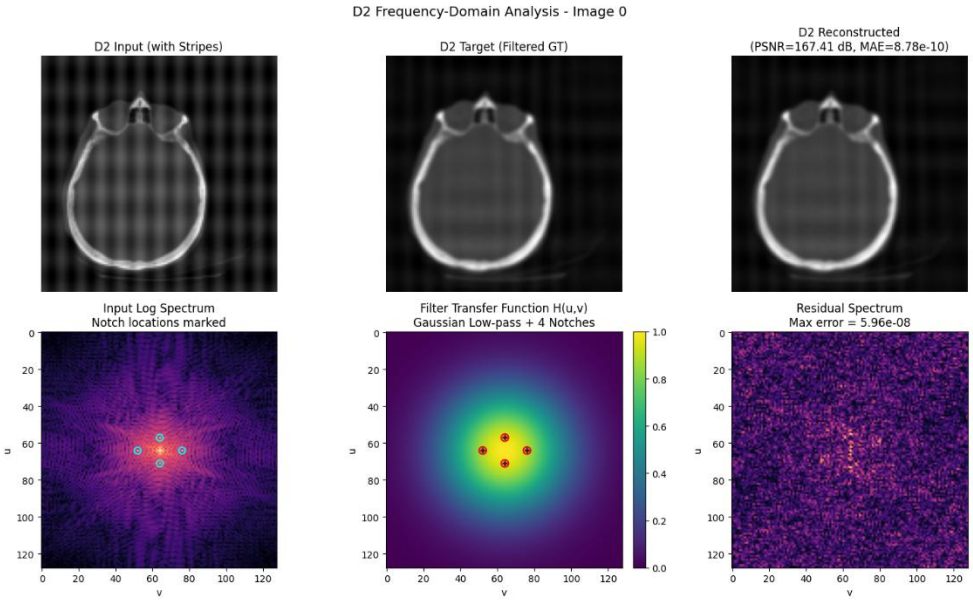
最終得到的重建結果與 Target 非常接近。

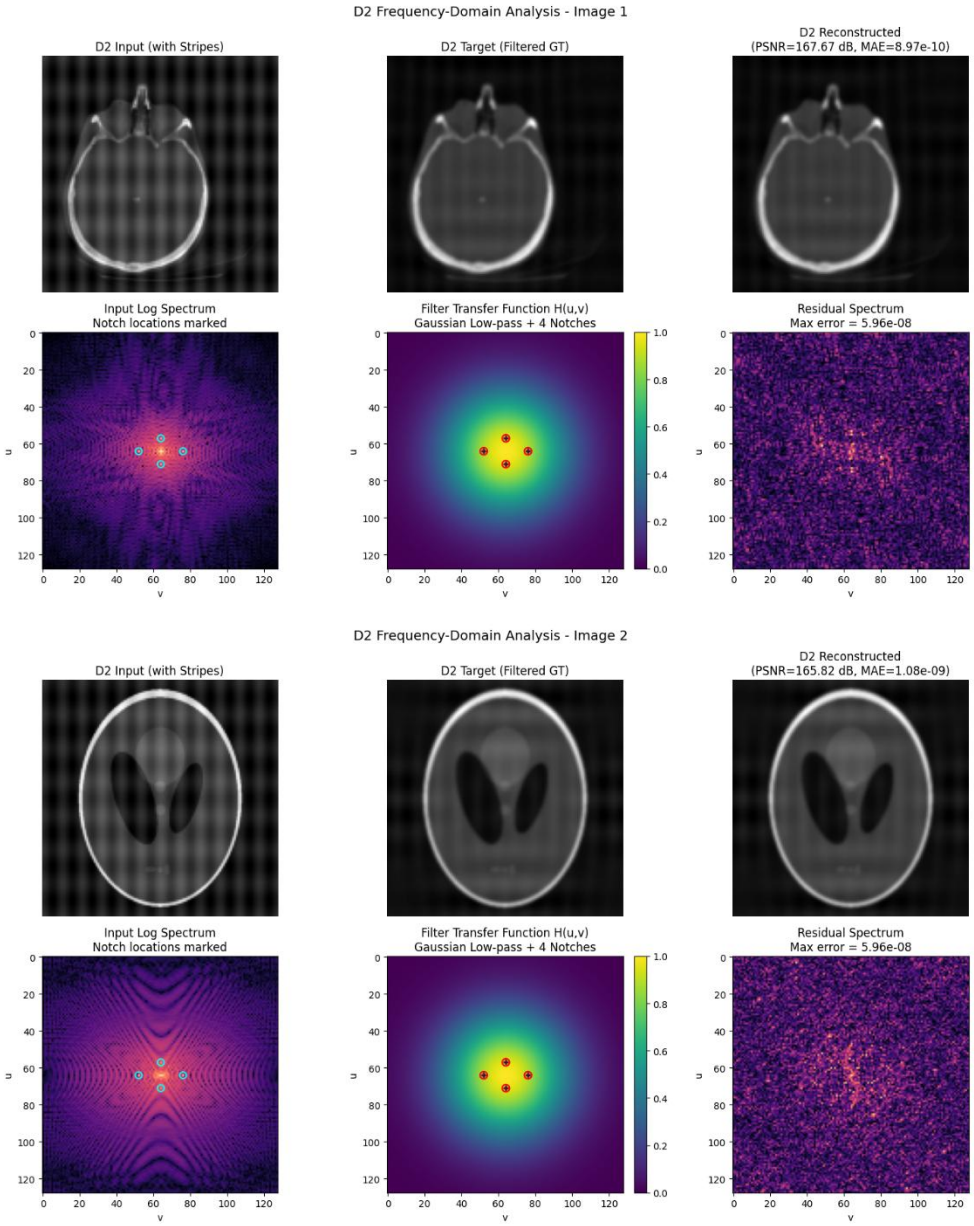
2. 條紋方向與頻率對應

輸入影像中的條紋具有週期性，因此在傅立葉頻譜中會形成明顯的對稱亮點。本次觀察到兩組主要頻率：

- (0,±12)：代表水平方向的週期變化，對應影像中的垂直條紋。
- (±7,0)：代表垂直方向的週期變化，對應影像中的水平條紋。

因此，在這四個頻率位置設置 Notch Filter，針對性去除週期性條紋；同時搭配 Gaussian Low-pass Filter 抑制其他高頻雜訊。





3. 假說比較

- 假說一：僅使用 Gaussian Low-pass

利用 Gaussian 低通濾波降低高頻成分，可以減少部分條紋，但也可能同時降低影像細節，因此無法完整去除條紋。

- 假說二：僅使用 Notch Filter

針對頻譜中的特定峰值進行移除，可以有效消除週期性條紋，但對其他高頻雜訊的抑制能力較有限。

- 假說三：Gaussian Low-pass + Notch Filter

結合兩種方法，Gaussian 負責保留主要影像結構並抑制高頻，Notch 則針對條紋的特定頻率進行移除。實驗結果與 Target 最接近，三張影像皆達到非常高的 PSNR 與極低的 MAE，因此判定假說三最符合實際處理結果。

4. **不可辨識的部分**

僅由輸入影像與頻譜結果，可以辨識條紋的方向與主要頻率位置，但無法確定條紋產生的實際原因，例如是感測器、拍攝環境或其他因素造成。此外，也無法從結果還原濾波前完整的原始頻率分布。